

Virtual Personal Finance Advisor

CUPRINS

LISTA DE FIGURI	4
LISTA DE SECVENTE DE COD	5
LISTA DE TABELE	5
LISTA DE ABREVIERI	6
1 INTRODUCERE	7
1.1 Contextul si Actualitatea Temei	7
1.2 Motivarea Lucrarii	7
1.3 Obiectivele Propuse	7
2 STADIUL ACTUAL IN DOMENIUL ASISTENTILOR FINANCIARI	8
2.1 Analiza Solutiilor Existente	8
2.2 Tehnologii si Algoritmi Utilizati in FinTech	8
2.3 APIs si Surse de Date Financiare	8
3 ANALIZA CERINTELOR SI PROIECTAREA SISTEMULUI	9
3.1 Specificarea Cerintelor	9
3.2 Arhitectura Sistemului	9
3.3 Proiectarea Fluxului de Date	11
4 IMPLEMENTAREA ALGORIMILOR DE DETECIE SI PREDICTIE	12
4.1 Ansamblul Hibrid pentru Detectia Anomaliilor	12
4.2 Mecanismul de Voting	12
4.3 Modele de Predictie a Sanatatii Portofoliului	13
5 IMPLEMENTAREA SOFTWARE A APLICATIEI	14
5.1 Tehnologii Utilizate	14
5.2 Detalii de Implementare	14
5.3 Interfata Utilizatorului	14
6 TESTARE, VALIDARE SI ANALIZA DEFECTELOR	15
6.1 Strategia de Testare	15
6.2 Analiza si Documentarea Defectelor	15
6.3 Evaluarea Rezilientei	17
7 MANUAL DE UTILIZARE	18
8 CONCLUZII SI CONTRIBUTII PERSONALE	19
8.1 Concluzii	19

8.2	Contributii Personale	19
8.3	Directii Viitoare de Dezvoltare	19

LISTA DE FIGURI

LISTA DE TABELE

2.1	Comparatie intre Virtual Personal Finance Advisor si Solutii Existente	8
6.1	Defecte, Mecanisme de Implementare si Solutii de Toleranta	16
6.2	Defecte, Clasificare si Impact	16

Virtual Personal Finance Advisor

1 INTRODUCERE

Anul 2025 marcheaza o importanta tranzitie de la API-uri cu acces limitat la API-uri publice, deschise, datorita asa numitei paradigme "Builders' economy".

1.1 Contextul si Actualitatea Temei

Paradigma "Builders' economy" a permis democratizarea accesului la investitii catre simplii utilizatori. Lansarea eToro Public API a avut o mare influenta in idea de creare a proiectului Virtual Personal Finance Advisor.

Proiectul propus, Virtual Personal Finance Advisor, isi propune sa ofere utilizatorilor o imagine mai clara asupra situatiei lor financiare. Acest asistent inteligent este capabil sa analizeze si prelucreze date despre investitii ale utilizatorilor, oferind un raport detaliat in limbaj natural si conversational.

1.2 Motivarea Lucrarii

In era informationala, utilizatorii se confrunta adesea cu volume mari de date si informatii financiare, care fac dificila intelegerea si gestionarea eficienta a activelor, mai ales cand sunt in numar mare si influentate de o multime de factori. Principalele provocari includ:

- complexitatea analizei tehnice a datelor financiare;
- lipsa proactivitatii in identificarea anomaliilor sau risurilor;
- bariere tehnice in utilizarea diferitor infrastructuri de date si API-uri;

Astfel, aplicatia se pozitioneaza ca un pod intre utilizatori si datele financiare de pe platforme, oferind o analiza in timp real bazata pe inteligenta artificiala.

1.3 Obiectivele Propuse

Obiectivul principal al acestui proiect este createa unui asistent financiar personal de informare care sa replice si extinda functionalitatile asistentului Tori de la eToro. Aplicatia este destinata doar ca un instrument de informare, nu ofera sfaturi financiare sau recomandari de investitii, eliminand astfel riscurile legale asociate cu oferirea de consultanta financiara sau executie a tranzactiilor, ce este ilegala in multe jurisdicii.

2 STADIUL ACTUAL IN DOMENIUL ASISTENTILOR FINANCIARI

Piata aplicatiilor financiare personale a evoluat semnificativ in ultimii ani, oferind o varietate de solutii pentru gestionarea activelor utilizatorilor.

2.1 Analiza Solutiilor Existente

In tabelul 2.1 Virtual Personal Finance Advisor este comparat cu alte aplicatii financiare personale de pe piata, evaluand capacitatile de analiza si acces la date.

Table 2.1 - Comparatie intre Virtual Personal Finance Advisor si Solutii Existente

Caracteristica	eToro	Robinhood	Revolut	Virtual Personal Finance Advisor
Focus	Tranzactionare	Tranzactionare	Tranzactionare	Analiza si Informare
Acces API	Public API	Limitat	Limitat	MCP API
Asistenta AI	Da	Nu	Da	RAG & ML
Analiza Sentiment	Da	Nu	Nu	Euristica

Referinta principala a acestui proiect este asistentul Tori de la eToro, un agent conversational bazat pe inteligenta artificiala care utilizeaza date publice, profiluri active si portofolii publice pentru a raspunde la intrebari de tipul "Compara NVIDIA cu Tesla". Spre deosebire de Tori, care are limita de acces de doar 3 intrebari pe saptamana, Virtual Personal Finance Advisor ofera o arhitectura deschisa bazate pe Model Context Protocol, fiind capabil sa proceseze un volum mare de intrebari si sa ofere raspunsuri in timp real. La fel, spre deosebire de Tori, Virtual Personal Finance Advisor poate interoga peste 60 de active financiare, oferind o acoperire mult mai larga a profilului de investitii al utilizatorului.

2.2 Tehnologii si Algoritmi Utilizati in FinTech

2.3 APIs si Surse de Date Financiare

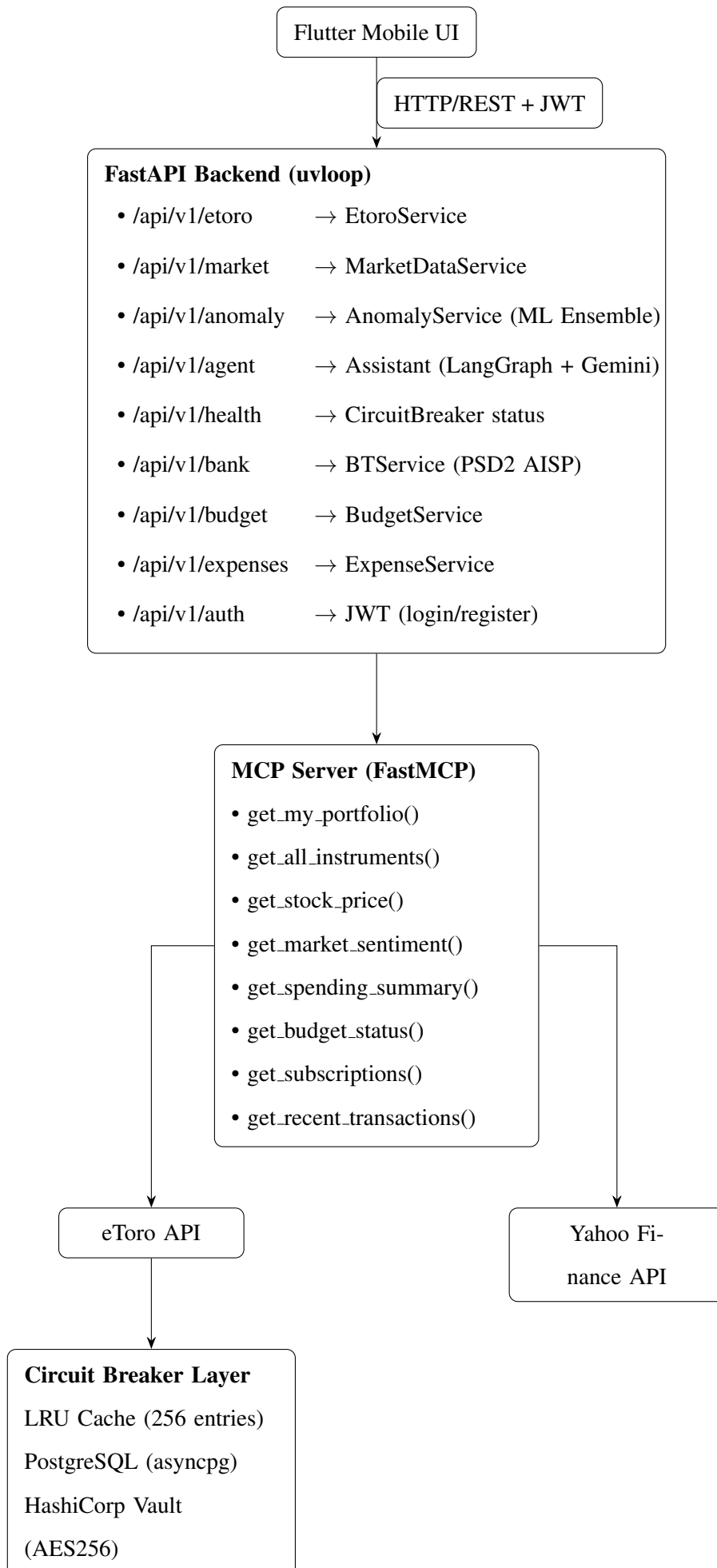
3 ANALIZA CERINTELOR SI PROIECTAREA SISTEMULUI

In acest capitol sunt abordate intrebari legate de ce si cum trebuie sa faca aplicatia, descrierea modului in care sunt folosite componentele sale si fluxul de date intre acestea.

3.1 Specificarea Cerintelor

3.2 Arhitectura Sistemului

Arhitectura este organizata pe straturi, asigurand o decuplare completa a tuturor componentelor pentru a preveni Single Points of Failure. In urmatoarea schema este reprezentata aceasta arhitectura.



Fluxul de Data: Utilizatorul in Flutter interogheaza Backend-ul Asistentul AI, care apoi interogheaza MCP Server pentru date live prin Python. Datele trec prin Circuit Breaker si LRU Cache, iar Rezultatul este livrat inapoi in frontend ca raspuns complet generat de Gemini 3.1 Flash Lite.

3.3 Proiectarea Fluxului de Date

4 IMPLEMENTAREA ALGORIMILOR DE DETECIE SI PREDICTIE

Acest capitol prezinta partea tehnica al aplicatiei: algoritmi de detectie a anomaliilor si predictie a sanatatii portofoliului, modul de voting si de predictie.

4.1 Ansamblul Hibrid pentru Detectia Anomaliilor

Pentru a monitoriza comportamentul portofoliului utilizatorului, si a detecta orice anomalii sau riscuri in evolutia acestuia, aplicatia utilizeaza un ansamblu hibrid Ensemble Learning, fiind o tehnica de machine learning care combina predictiile mai multor modele individuale pentru a obtine un model final mai puternic, mai precis si mai robust, decat oricare din modele luate separat. Fiecare activ din portofoliu este transformat intr-un vector de dimensiune fixa (maximum 10 pozitii a cate 4 caracteristici: quantity, avgBuyPrice, currentValue, unrealizedPnL), completat cu valori nule pentru portfoliile mai mici. Antrenamentul se realizeaza pe date sintetice generate prin perturbarea acestor caracteristici cu zgomot aleatoriu de $\pm 5\%$.

Cele 3 Modele utilizate in ansamblu sunt:

- **1. Isolation Forest:** Utilizeaza implemtarea din biblioteca Scikit-learn, fiind un algoritm de detectie a anomaliilor care functioneaza prin izolarea punctelor de date.
- **2. PCA Autoencoder:** Este un autoencoder, o retea neuronală care invata sa reproduca datele de intrare liniar prin descompunere Singular Value Decomposition, iar deviatiile bruste sunt semnalate de Mean Squared Error.
- **3. One-Class SVM:** Defineste of frontiera de decizie in spatiul caracteristicilor in jurul datelor normale, iar orice punct din afara este considerat anormal.

4.2 Mecanismul de Voting

Pentru mecanismul de voting este folosita tehnica Calibrated Soft Majority Voting. Fiecare model din ansamblu genereaza un scor de anomalie $S_i(x)$ normalizat intre 0 si 1, unde valorile mai mari indica o probabilitate mai mare de a fi o anomalie. Decizia finala este luata pe baza unei medii ponderate a acestor scoruri, conform formulei 4.1:

$$S_{weighted} = w_1 * S_{IF}(x) + w_2 * S_{AE}(x) + w_3 * S_{SVM}(x) \quad (4.1)$$

unde w_i reprezinta greutatile atribuite fiecarui model, care sunt calibrate manual, iar daca $S_{weighted}$ depaseste un pragul de 0.5, atunci sistemul marcheaza portofoliul ca avand o anomalie, cu nivele de incredere LOW/MEDUM/HIGH corespunzatoare numarului de modele de la 0 la 3.

4.3 Modele de Predictie a Sanatatii Portofoliului

Pentru prognoza sanatatii portofoliului, este planificata integrarea a doua modele:

- LSTM: Retele neuronale recurente pentru serii temporale financiare cu dependente pe termen lung. Avantajele principale includ capacitatea de a modela relatii non-liniare complexe si sezonabilitate multipla.
- Prophet: Un model statistic dezvoltat de Facebook pentru serii temporale cu tendinte clare si sezonabilitate anuala/saptamanala. Avantajul principal este robustetea la date lipsa si interpretabilitatea rezultatelor.

Pentru active volatile se recomanda utilizarea LSTM, in timp ce pentru active stabile se recomanda Prophet, cu un mecanism de selectie automat bazat pe volatilitatea istorica a activelor si a portofoliului.

5 IMPLEMENTAREA SOFTWARE A APLICATIEI

5.1 Tehnologii Utilizate

5.2 Detalii de Implementare

5.3 Interfata Utilizatorului

6 TESTARE, VALIDARE SI ANALIZA DEFECTELOR

In acest capitol sunt prezintate modurile de verificare a acuratetii modelelor, clasificarea si lista defectelor identificate, si modul in care sistemul reactioneaza la datele eronate.

6.1 Strategia de Testare

Performanta asistentului financiar este masurata folosind metrice standardizate, pentru cele doua componente critice:

- **1. Natural Language Understanding:** Intelegerea intrebarilor utilizatorului si acuratetea raspun-surilor generate de asistent. Aceasta poate fi evaluata prin scorul F1, care reprezinta media armonica intre Precision si Recall, formula 6.1.

$$F1 = 2 * \frac{Precision \times Recall}{Precision + Recall} \quad (6.1)$$

- **2. Acuratetea Predictiilor Financiare:** Pentru a evalua acuratetea predictiilor financiare generate de asistent, utilizam Mean Absolute Percentage Error, care masoara eroarea procentuala medie intre valori prezise si cele reale.

6.2 Analiza si Documentarea Defectelor

Mecanismele de toleranta la defecte sunt esentiale pentru a asigura o experienta de utilizare fluida. Sistemul de toleranta la defecte este implementat in mediul de executie a aplicatiei, bazandu-se pe cele trei surse de date externe: API-urile de la eToro, Yahoo Finance, si modelul LLM Google Gemini 3.1 Flash Lite. Fiecare dinte acestea reprezinta un potential punct de esec pe care aplicatia nu il poate controla, dar poate detecta si gestiona in mod corespunzator.

Principalul principiu arhitectural este Graceful Degradation: in loc sa se blocheze, sistemul returneaza un raspuns partial sau o notificare de eroare, informand utilizatorul despre problema intampinata, dar in acelasi timp permite utilizarea in continuare a aplicatiei.

Sistemul este proiectat sa gestioneze defectele din tabelul 6.1 cu urmatoarele solutii:

Table 6.1 - Defecte, Mecanisme de Implementare si Solutii de Toleranta

Defect Potential	Mecanism de Implementare	Solutie Tehnica
Downtime API eToro	Circuit Breaker (5 esecuri)	Fallback la Date de Rezerva
Indisponibilitate Yahoo Finance	Circuit Breaker (5 esecuri)	Fallback la cache LRU / date de rezerva
Incosecventa Date	Validare prin scheme Pydantic	Respingere payload-uri
Latenta Retea	Timeouts asincrone (5-10s)	Intreruperea cererilor
Erori de Autentificare	JWT HS256 & bcrypt	Token-uri criptate si expirabile
Exfiltrarea Datelor	HashiCorp Vault	Cheile AES-256 sunt stocate in Vault
InstrumentId Necunoscut	Rezolutie dinamica	Instrumentele noi sunt identificate prin eToro

Clasificarea defectelor prezentata in tabelul 6.2 dupa tip, componenta, si impact:

Table 6.2 - Defecte, Clasificare si Impact

ID	Tip	Componenta	Probabilitate	Severitate
F-01	External Fault	eToro API	Medie	Critica
F-02	Indisponibilitate Sursa	Yahoo Finance API	Scazuta	Medie
F-03	Security Fault	eToro API Key	Scazuta	Critica
F-04	Data Integrity Error	InstrumentId Necunoscut	Medie	Medie
F-05	Infrastructure Fault	Postgres Down	Scazuta	Critica
F-06	Network Error	Latenta Retea	Medie	Medie
F-07	ML Drift	Modele ML	Ridicata	Scazuta

Lista Defectelor Identificate si descrierea acestora:

- **F-01. Downtime API eToro:** API-ul returneaza erori HTTP 500/503 sau nu raspunde. La 5 esecuri consecutive, circuit breaker se activeaza, iar aplicatia returneaza date de rezerva.
- **F-02. Indisponibilitate Yahoo Finance:** Yahoo Finance nu necesita o cheie API si nu impune o limita zilnica fixa, dar poate limita cererile sau poate deveni temporar indisponibil. Apelurile sunt protejate de mecanismul Circuit Breaker, si atunci la esecuri repetate sistemul serveste ultima cotaie din cache-ul LRU sau, in lipsa ei, date de rezerva.
- **F-03. Scurgere API eToro Key:** Cheile API pot fi exfiltrate, de aceea sunt stocate in HashiCorp Vault, criptate cu AES-256.
- **F-04. InstrumentId Necunoscut:** API-ul eToro returneaza instrumentId-uri numerice, care nu sunt inca recunoscute de sistem. Atunci aceste id-uri sunt colectate si procesate prin alte API-uri eToro pentru a le identifica.
- **F-05. PostgreSQL Unavailable:** Stack-ul tehnologic poate initia Backend-ul inaintea bazei de

date Postgres, ducand la erori de conexiune. Solutia este conditionarea pornirii Backend-ului prin dependenta.

6.3 Evaluarea Rezilientei

Evaluarea rezilientei sistemului prin testarea scenariilor de defecte simulate:

- **Scenariul 1.** eToro API 100% indisponibil: Circuit breaker se activeaza dupa 5 esecuri, iar aplicatia returneaza date de rezerva. Asistentul continua sa functioneze in mod limitat bazandu-se pe datele stocate anterior, dar nu poate oferi informatii actualizate despre investitii, informand utilizatorul de aceasta limita.
- **Scenariul 2.** Yahoo Finance API indisponibil: Dupa 5 esecuri consecutive, circuit breaker se activeaza, iar aplicatia returneaza date din cache, informand utilizatorul ca datele de piata pot fi intarziate.
- **Scenariul 3.** HashiCorp Vault indisponibil: Sistemul detecteaza eroarea de autentificare si returneaza un mesaj de eroare, informand utilizatorul ca datele nu pot fi actualizate, dar permite in continuare utilizarea aplicatiei cu datele stocate anterior.

7 MANUAL DE UTILIZARE

8 CONCLUZII SI CONTRIBUTII PERSONALE

Acest capitol sintetizeaza concluziile trase din dezvoltarea si testarea aplicatiei Virtual Personal Finance Advisor.

8.1 Concluzii

8.2 Contributii Personale

8.3 Directii Viitoare de Dezvoltare

Chiar daca aplicatia a se afla in curs de dezvoltare si multe functionalitati sunt deja implementate, exista unele limitari si oportunitati de imbunatatire in viitor. Printre limite avem:

- Modelele ML pot suferi de ML Drift, ceea ce poate duce la scaderea acuratetii predictiilor in timp. O precizie mai mare necesita o acumulare continua de date s reantrenare periodica a modelelor.
- Sursa de date de piata poate fi instabila sau poate avea intarzieri, de aceea ca directie viitoare se are in vedere integrarea de surse de date alternative pentru a asigura continuitatea serviciului.
- Modelele de prognoza nu sunt inca integrate in aplicatie, dar sunt in curs de dezvoltare.

Pentru a imbunatati aplicatia in viitor, se planifica urmatoarele directii de dezvoltare:

- Implementarea reantrenarii automate a modelelor ML folosind pipeline-uri de date la fiecare minim 30 de snapshot-uri de date reale de portofoliu, pentru a mentine acuratetea predictiilor in timp.
- Extinderea MCP Server pentru analiza tehnica prin integrarea de indicatorilor pe date financiare istorice, cum ar fi Relative Strength Index pentru a masura viteza si schimbarea miscarilor de pret, Moving Average Convergence Divergence pentru identifica tendintele de piata, si Bollinger Bands pentru a analiza volatilitatea pietei.
- Implementarea unui sistem de notificari in timp real pentru a alerta utilizatorii de orice anomalii sau riscuri detectate de sistem.
- Imbunatatirea autentificarii si securitatii datelelor utilizatorilor prin autentificare OAuth2.